课题组研究汇报

研究背景 · 科学问题 · 研究设计

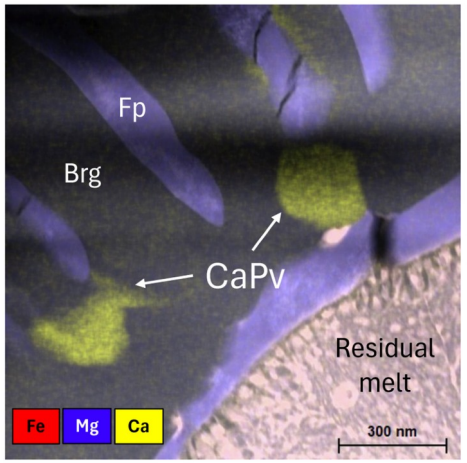
核幔边界部分熔融体系的热输运

熔体连通与铁分配的竞争作用

报告内容

研究对象与观测背景
成因认识与研究方案

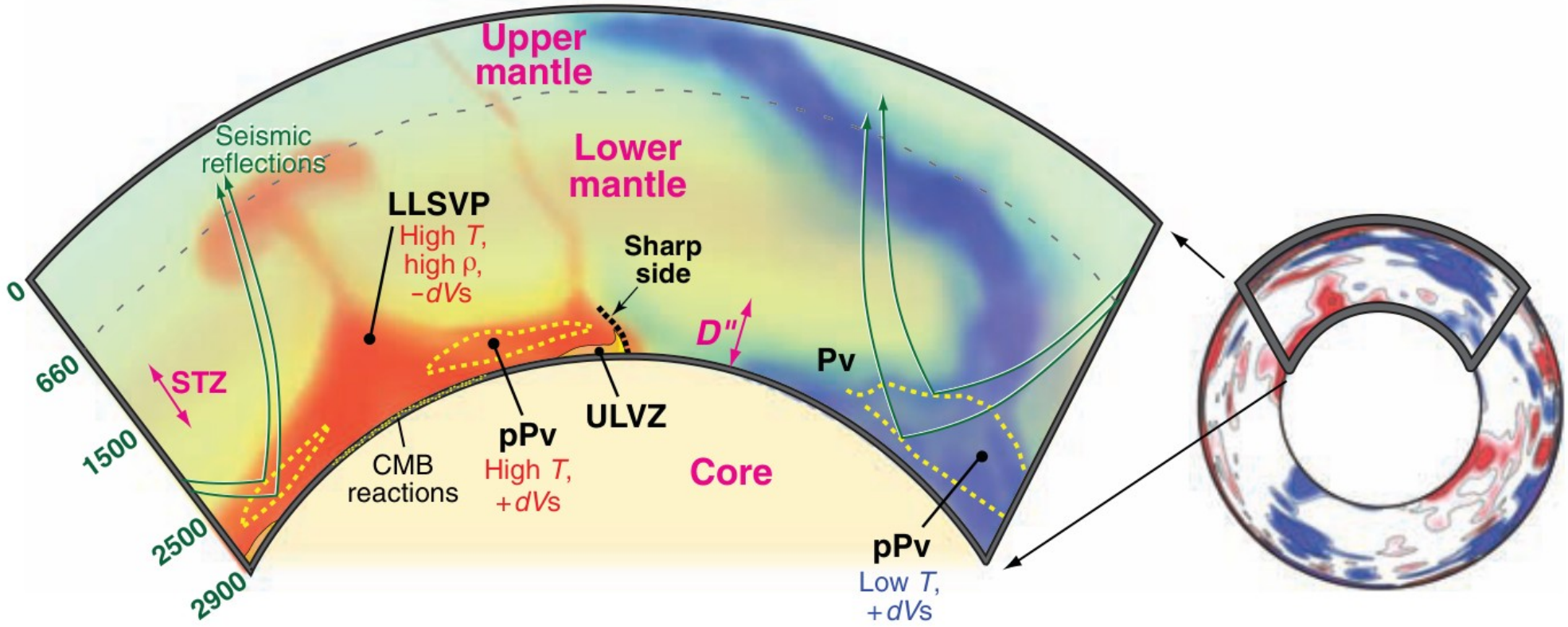
主报告 21 页 · 备份 4 页



原图： Gendre et al., 2026, Fig. 6 （87 GPa 淬火样品）

CMB 、 LLSVPs 与 ULVZ： 先定位研究对象

全球剖面 → 地幔扇区放大； CMB 深度约 2890 km



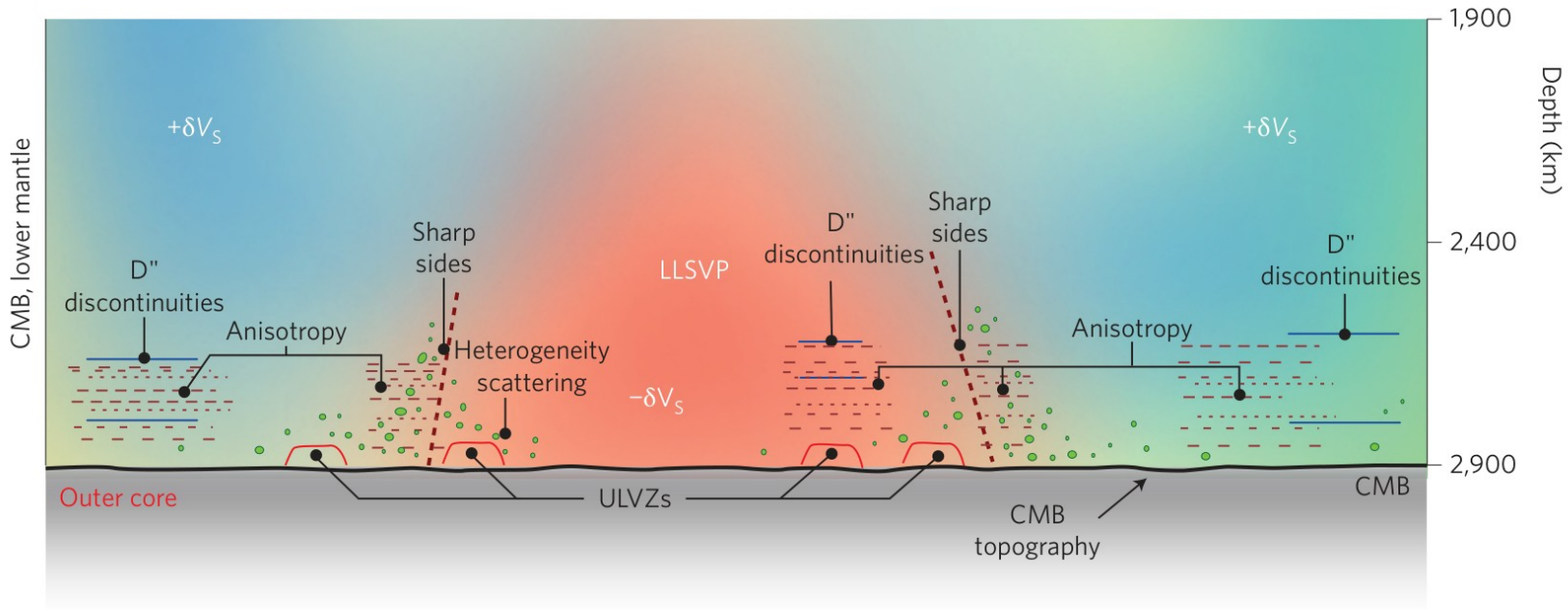
综合结构示意；颜色主要表达地震波速差异，图内温度与组成标签含解释。

CMB 是地幔—外核界面； LLSVPs 与 ULVZ 是界面上方、尺度不同的地幔异常

原图： Garnero & McNamara, 2008, Science, Fig. 1； doi:10.1126/science.1148028

同一剖面看清：大尺度 LLSVP 与局部 ULVZ

上方为地幔，下方为外核； ULVZ 紧贴 CMB



基于观测的结构综合示意；局部几何不按比例，保留原图深度轴与标注。

CMB · 核幔边界

地幔与外核的界面
深度约 2890 km

LLSVPs · 低速省

大尺度低剪切波速省
主要在非洲与太平洋下方

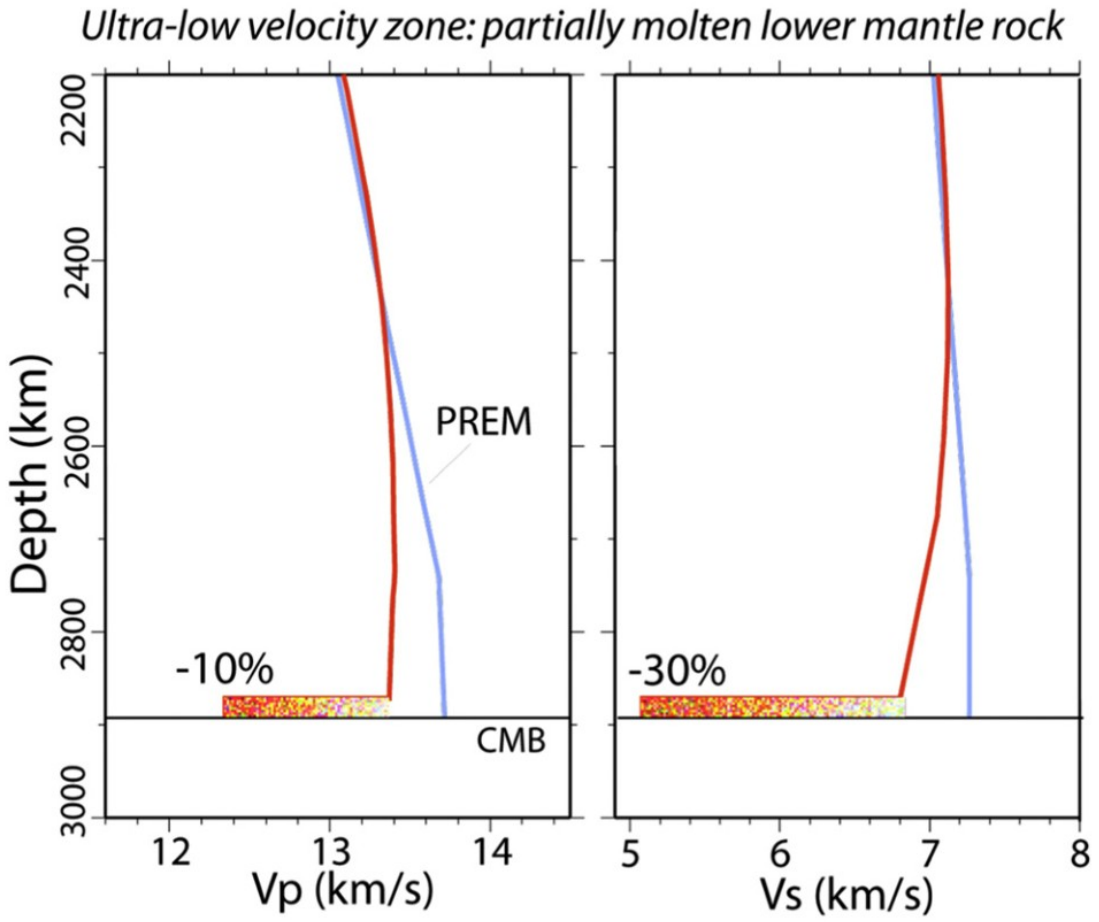
ULVZ · 超低速带

CMB 上方的局部薄层
通常厚数十、宽数百 km

空间关系： LLSVPs 提供大尺度背景； ULVZ 是贴近 CMB 的局部异常，分布并非一一对应

原图： Garnero, McNamara & Shim, 2016, Nature Geoscience, Fig. 2a 下地幔子图； 10.1038/ngeo2733

与参考地幔相比，ULVZ 的波速如何变化?



蓝线： PREM 参考模型

红线：典型 ULVZ 模型

P 波：约 − 10%

S 波：约 − 30%

如何理解这张图

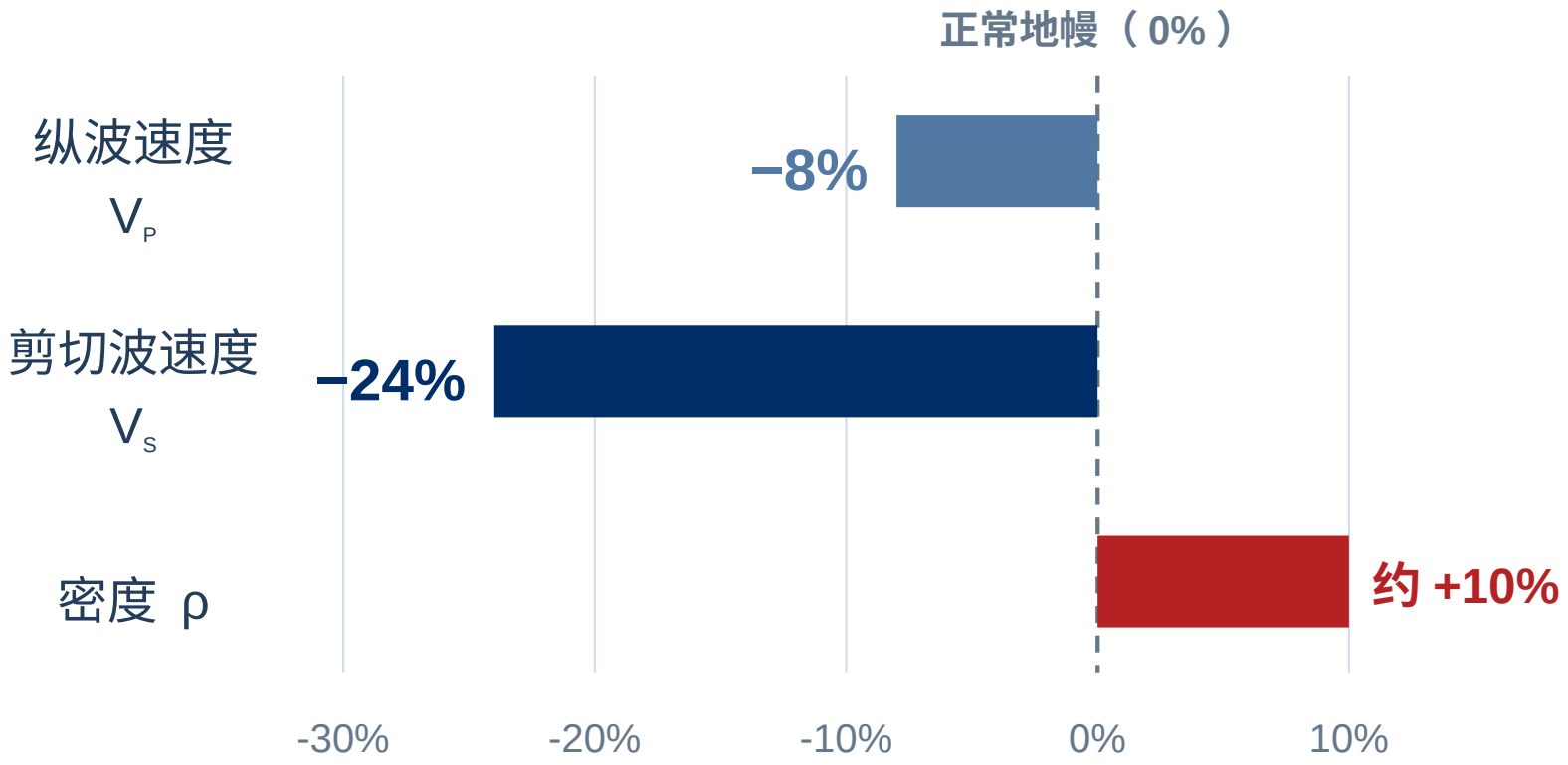
典型模型，存在地区差异。
原图以部分熔融示意，成因仍需检验。

接近 CMB 的局部薄层发生显著降速；波速比例为判别成因提供约束

原图： McNamara, 2019, Tectonophysics, Fig. 18； doi:10.1016/j.tecto.2018.04.015

相对正常地幔： ULVZ 波速降低，密度可升高

代表性区域反演模型；正常地幔 = 0% 异常



后处理：以围岩为零异常绘制；非重新反演，无虚构误差条。

换算为正常地幔 = 100%

V_P	92%
V_S	76%
ρ	约 110%

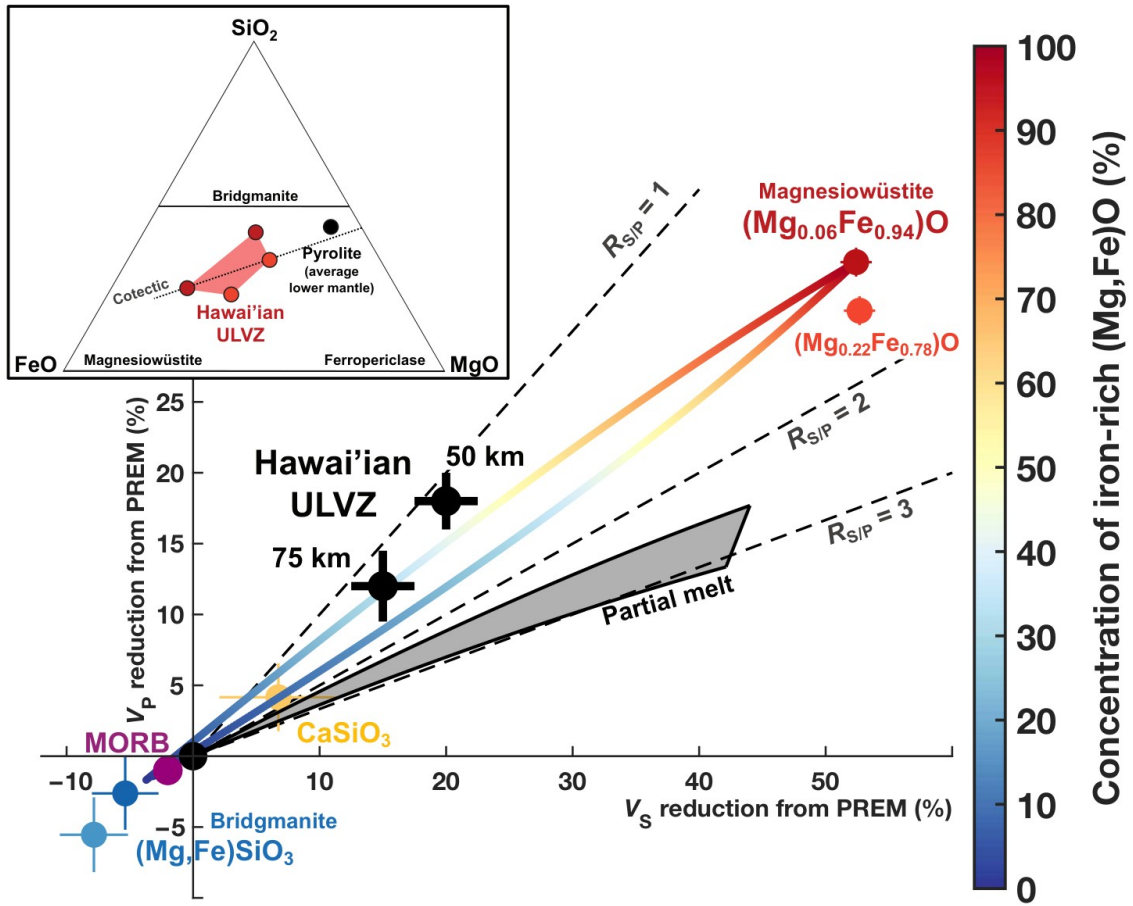
读图边界

这是区域模型，非全球统一值。
密度主要由振幅约束，
振幅比走时更难解释。

同一模型中，低波速与增密可同时出现；成因解释需要兼容多种物性

Rost et al., 2005/2006；据 Dannberg et al., 2021, GJI, p.1048 （PDF p.21）汇总并后处理。

ULVZ 的可能成因：部分熔融与成分异常



部分熔融

熔体降低剪切刚度

成分异常

富 Fe 矿物改变物性

地区差异

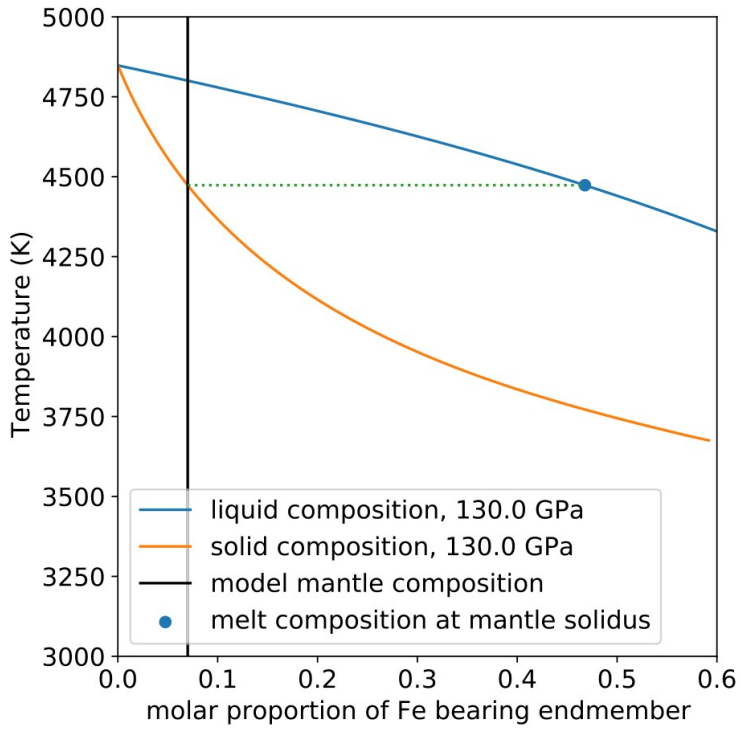
不同区域可能对应不同端元

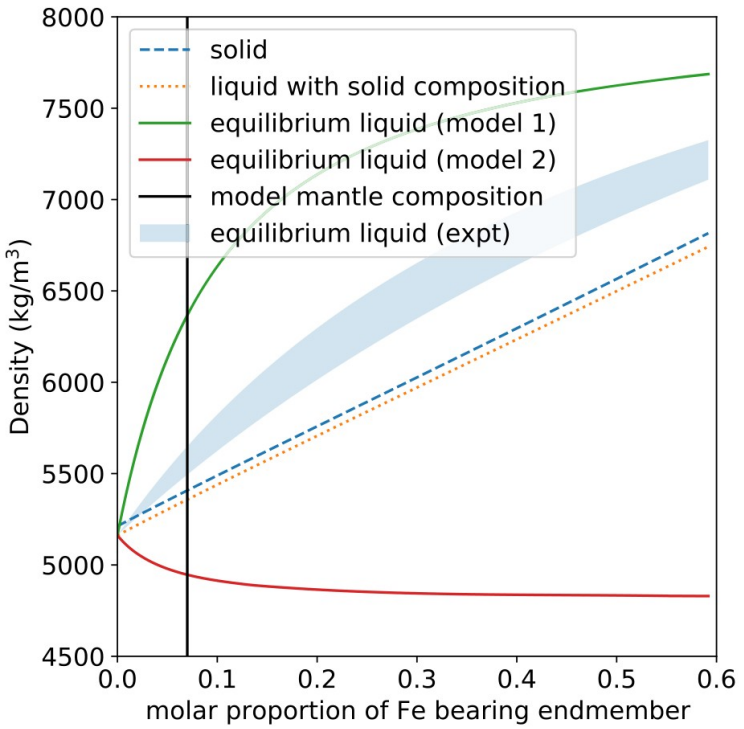
不同 ULVZ 可能对应不同物质端元；熔融与成分变化还可能相互耦合

原图： Kim et al., 2026, Science Advances, Fig. 5； doi:10.1126/sciadv.adz1962

Fe–Mg 分配使熔融与成分异常相互耦合

130 GPa： 固液平衡成分与密度对比





简化 FMS 热力学模型；横轴为含铁端元摩尔比例，不是热导率。

固液分配

Fe 偏向共存熔体

两相成分

熔体与残余固相共同变化

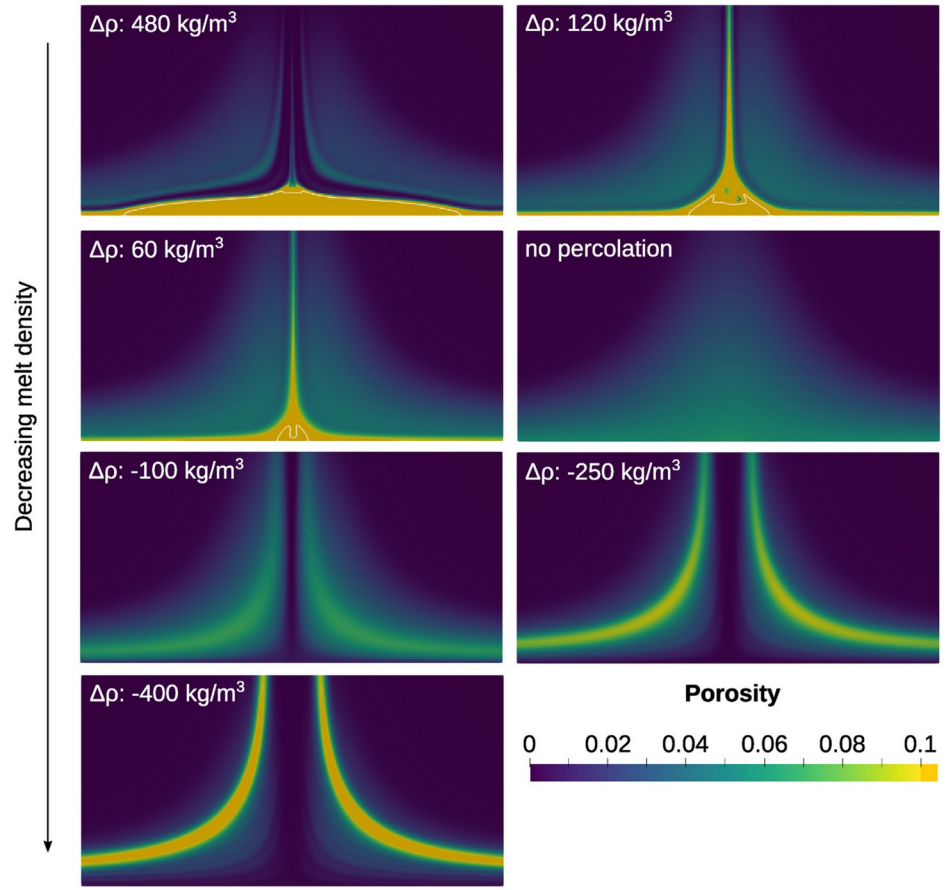
两相物性

密度 / 弹性 / 导热

熔融会改变固液成分，进而同时影响波速、密度与热物性

原图： Dannberg et al., 2021, GJI, Fig. 4； doi:10.1093/gji/ggab242；分配实验另见 Gendre et al., 2026 。

从 ULVZ 成因走向热输运：熔体形态为何重要?



前面的认识

熔融与成分变化共同影响低速

进一步追问

同一熔融状态怎样影响导热?

本研究计算

连通性、界面与导热方向性

解释低速的部分熔融状态，是否也会产生显著热学效应?

Dannberg et al., 2021, GJI, Fig. 10； doi:10.1093/gji/ggab242；模型图，非热导率数据。

固液分配已有约束，导热补偿仍需检验

真实固相—残余熔体微结构

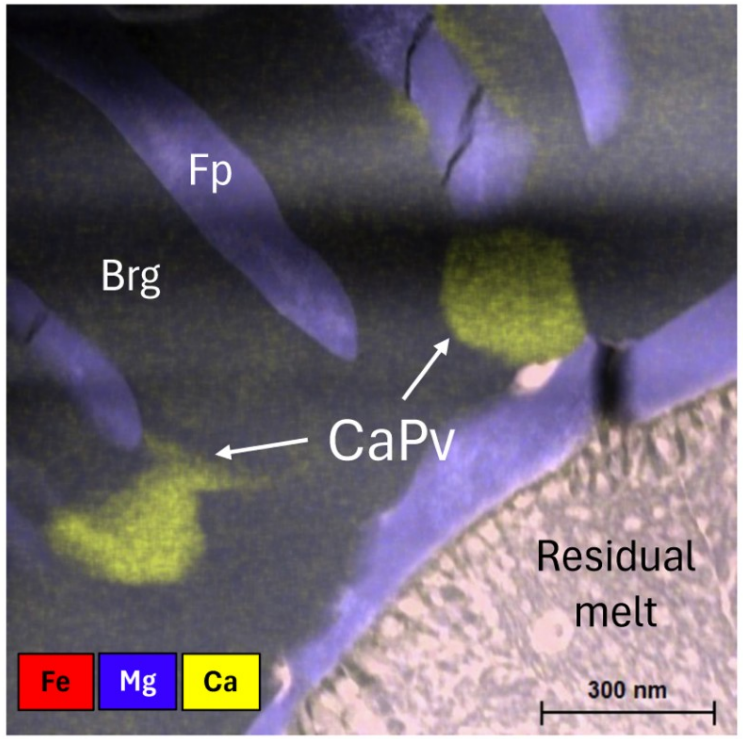


Fig. 6： 87 GPa 实验后 STEM–EDXS/HAADF

结晶路径约束：残余液体富铁

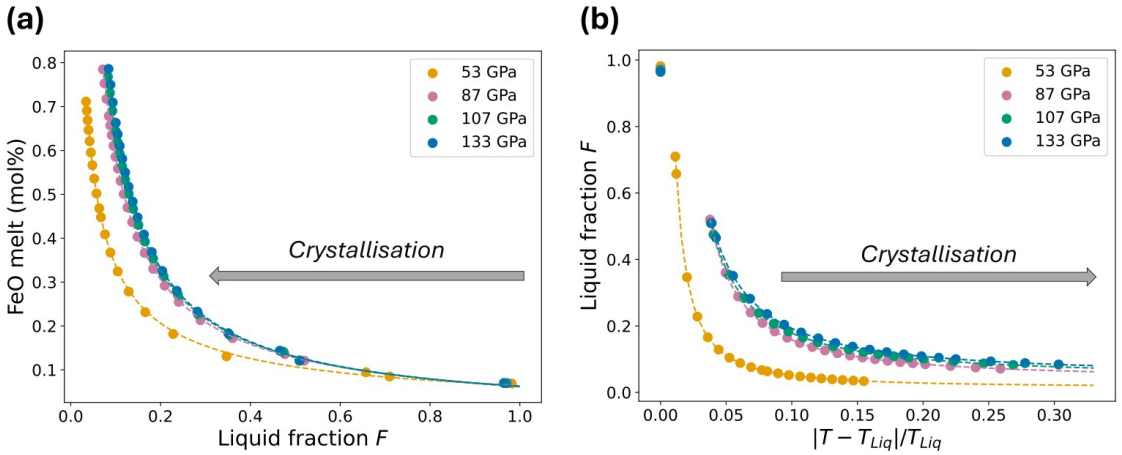


Fig. 5： 实验约束模型； F 为原岩浆库残余液体分数

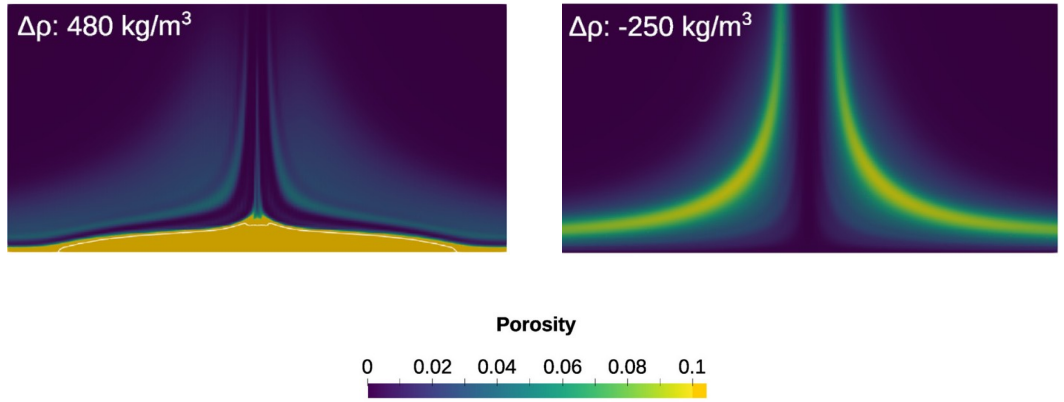
Fe 分配 → 两相成分改变
→ 本征导热需要随成分更新

分配使固相与熔体性质共同改变；去铁造成的导热补偿需沿具体路径定量检验

Gendre et al., 2026, EPSL, Fig. 6 、 Fig. 5； doi:10.1016/j.epsl.2026.120159； Hsieh et al., 2017 。

形态效应与成分效应共同决定两相导热

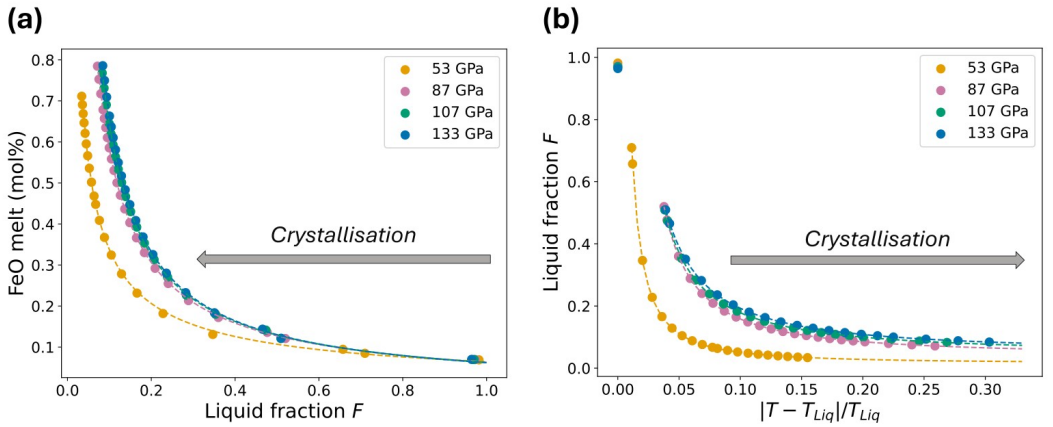
形态约束：改变传热路径



固液密度差与渗流，
控制熔体空间分布。

Fig. 10 选图；颜色为孔隙率，并非热导率

成分约束：改变两相本征物性

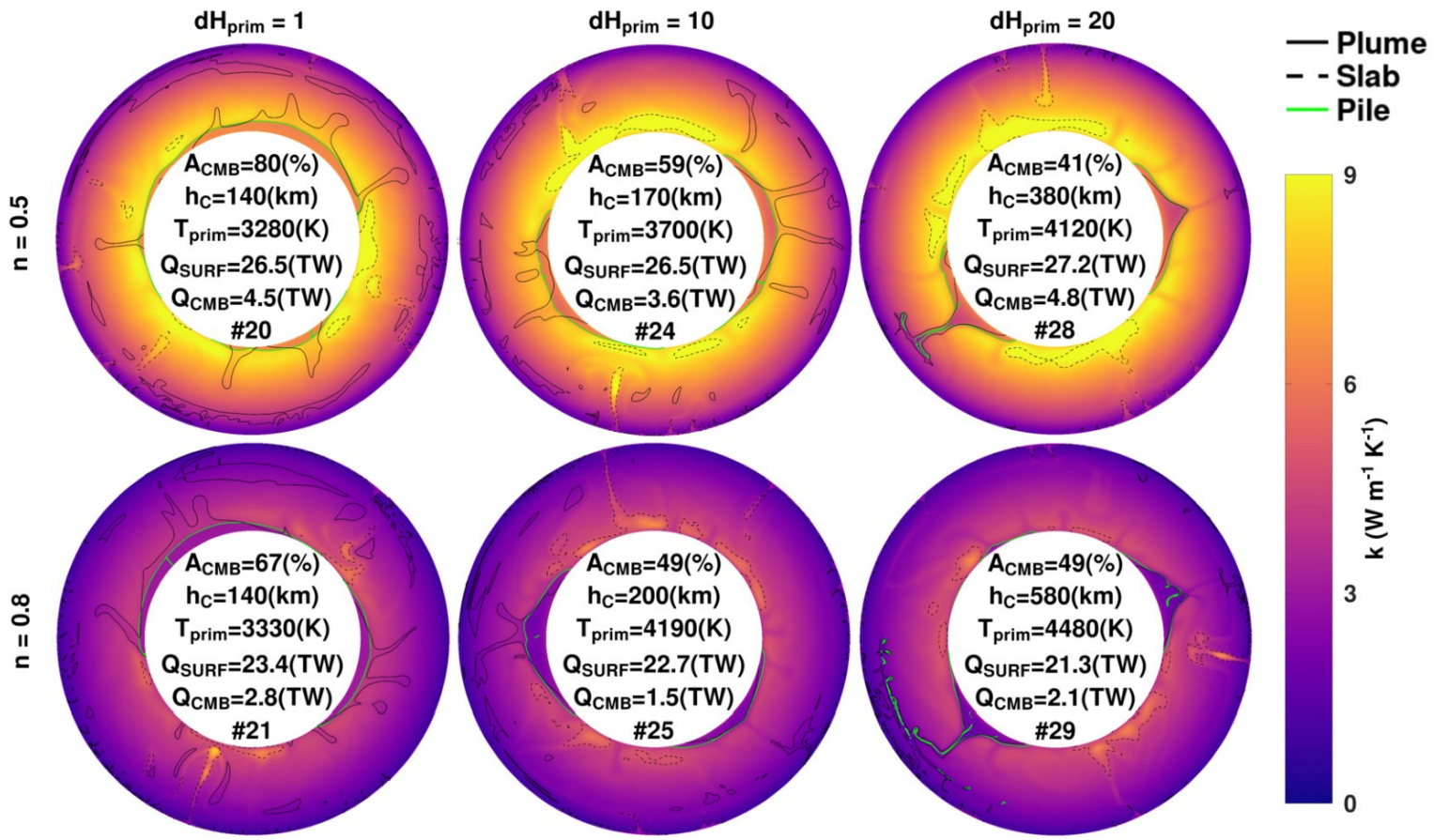


固相成分变化的补偿作用，
与熔体形态效应共同评估。

两相 k_{eff}：显著降低、补偿恢复或响应方向变化？均为待计算问题

左： Dannberg et al., 2021, Fig. 10 ； 右： Gendre et al., 2026, Fig. 5 ； 底部为本研究拟检验关系。

已有热演化模型显示导热变化具有动力学后果



物性变化

温度依赖与产热富集

宏观后果

温度、热流与浮力改变

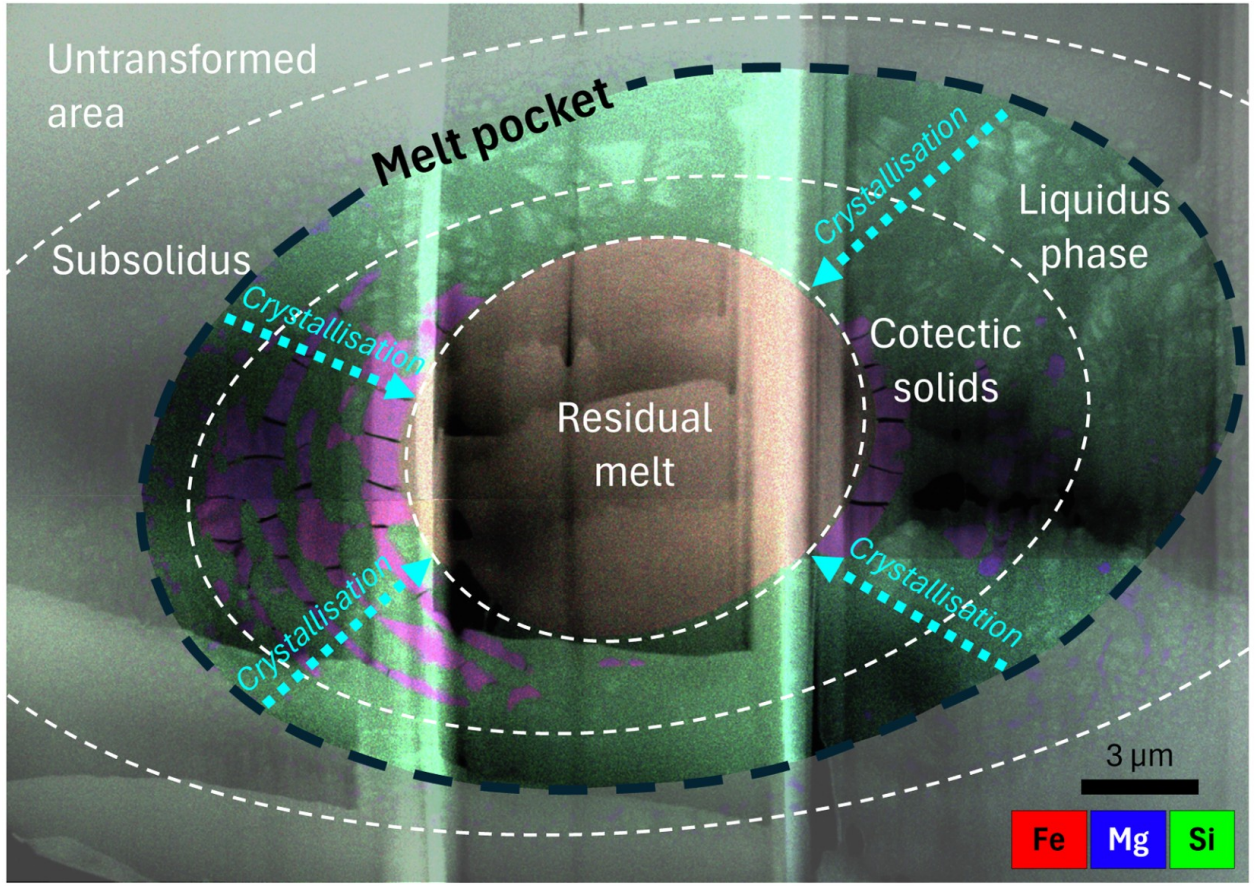
本课题延伸

检验部分熔融的热反馈

热学模型提供反馈先例；部分熔融 ULVZ 的反馈方向与强度仍需检验

Guerrero et al., 2024, EPSL, Fig. 4； doi:10.1016/j.epsl.2024.118699； 对象为固态热化学储库。

真实熔融样品显示复杂的几何与化学分带



57 GPa，实验后 STEM–EDXS/HAADF；本图不测量热导率。

已获得的约束

相区与化学分层可被识别

测导热还需控制

几何、接触及传热路径

计算的作用

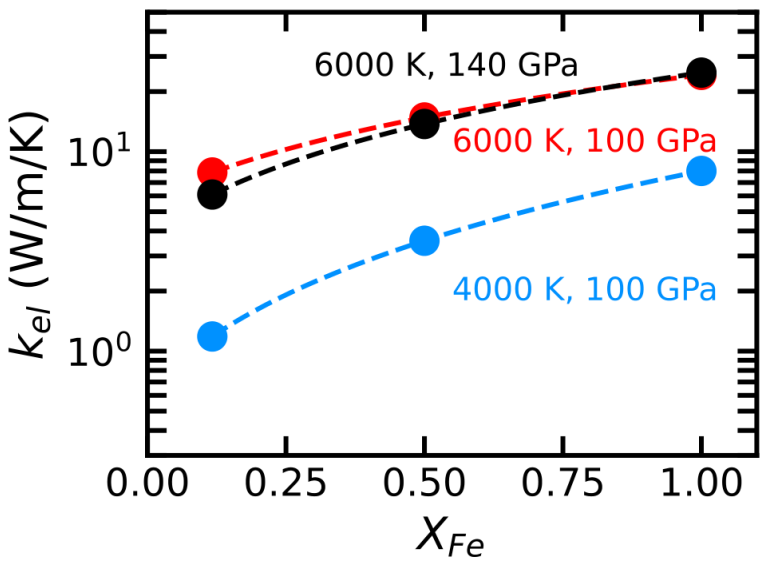
构建状态明确的两相对照

实验提供真实结构与成分；两相热输运仍需独立测量或计算约束

Gendre et al., 2026, EPSL, Fig. 1； doi:10.1016/j.epsl.2026.120159；本图为结构 / 成分分析，非热导率实验。

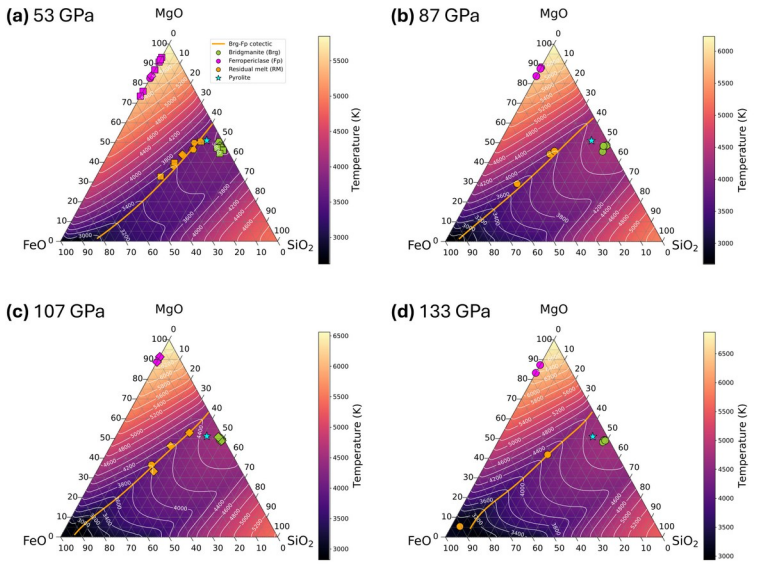
现有文献约束尚未闭合两相有效热导率

均匀液体：电子导热



纯液电子分量 k_el ，非两相 k_{eff}

固液体系：相平衡与成分



实验点＋热力学模型；保留四压力相图

本课题缺口

两相 k_{eff}

P、T、φ

两相成分

连通几何

已有模型示例： Dannberg et al. (2021) 将热导率设为常数 8.5 W/(m·K) 。

研究缺口：把已有端元与相平衡信息，推进为成分—比例—形貌耦合的两相导热关系

Dragulet & Stixrude, 2025, Fig. 3； Gendre et al., 2026, Fig. 3； Dannberg et al., 2021, Table 1 。

三个问题界定本研究的检验目标

1 比例与连通：熔体网络怎样改变导热?

固定两相成分，区分熔体含量与空间形貌的贡献。

2 成分与分配：残余 Brg 能否产生导热补偿?

在相同几何条件下，检验两相 Fe–Mg 成分变化的作用。

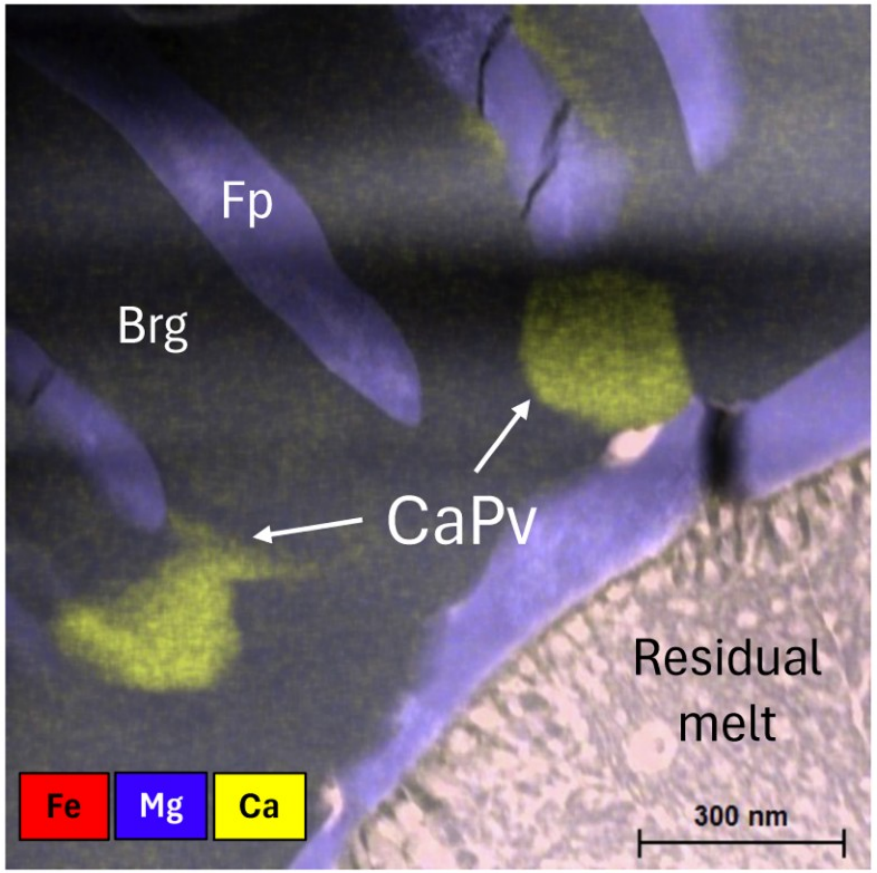
3 地球物理联系：低速状态具有多大热学效应?

用相同物质状态连接波速、密度与局部热输运。

研究目标：定量识别比例、形貌与铁分配的竞争作用

研究构想：依据用户《热导率介绍》第 5 段；以下均为拟研究问题。

真实固液共存样品约束研究对象



原图含 Brg 、 Fp 、 CaPv 与残余熔体；标尺 300 nm

温压条件

P 、 T
围绕目标固液共存区

两相成分

固相与熔体 Fe/Mg
沿分配路径更新

熔体比例

体积分数 φ
与质量分数区分

空间形貌

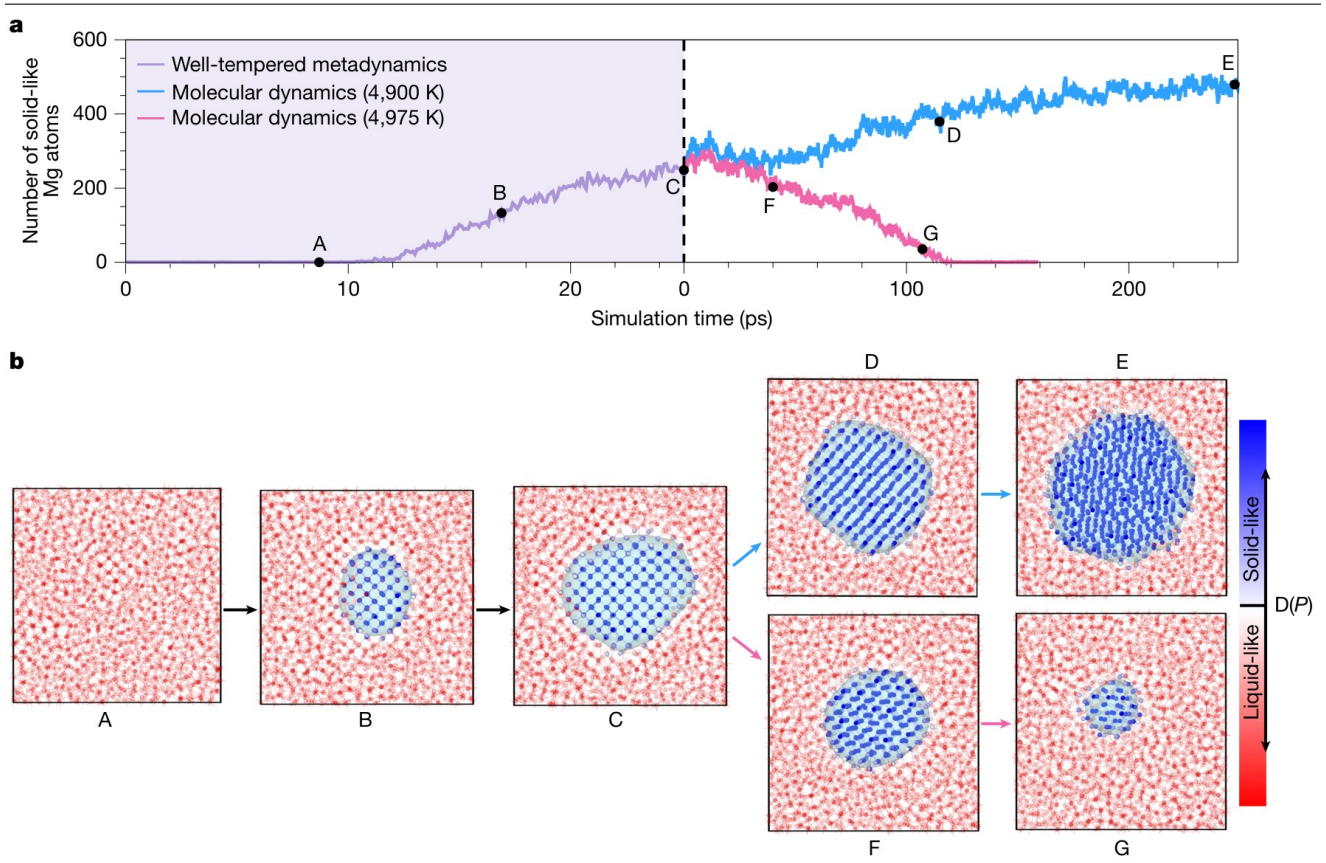
保持原图证据
另建受控计算样品

文献样品提供物质依据；计算状态需独立约束

以真实固液证据为起点，建立具有明确状态变量的 Brg 主导两相模型

Gendre et al., 2026, EPSL, Fig. 6； 87 GPa 淬火实验后 STEM–EDXS/HAADF 原图。

MLIP–MD 已可解析高压固液界面过程



文献先例： $MgSiO_3$ ， 125 GPa ； 原图保留时间、温度、结构识别与色标

01 参考数据

固相／熔体／界面＋ Fe

02 势函数验证

独立构型、结构与相稳定性

03 受控采样

两相轨迹与适用热流

借鉴已有固液模拟能力，单独建立并验证本课题的含铁热输运计算体系

Deng et al., 2026, Nature, Fig. 1； $MgSiO_3$ 结晶 / 熔融模拟原图，非热导率结果。

Green–Kubo 热流计算与输运收敛

$$k_{\alpha\beta} = (V k_B T^2)^{-1} \int \langle J_\alpha(0) J_\beta(t) \rangle \, dt$$

积分范围：0 → ∞；α、β 为方向分量。

01 定义热流

处理多组分扩散耦合

02 计算关联

比较采样与积分窗口

03 获得张量

径向与横向分别评估

尺寸检验

体系大小与界面密度

独立重复

多条轨迹与误差范围

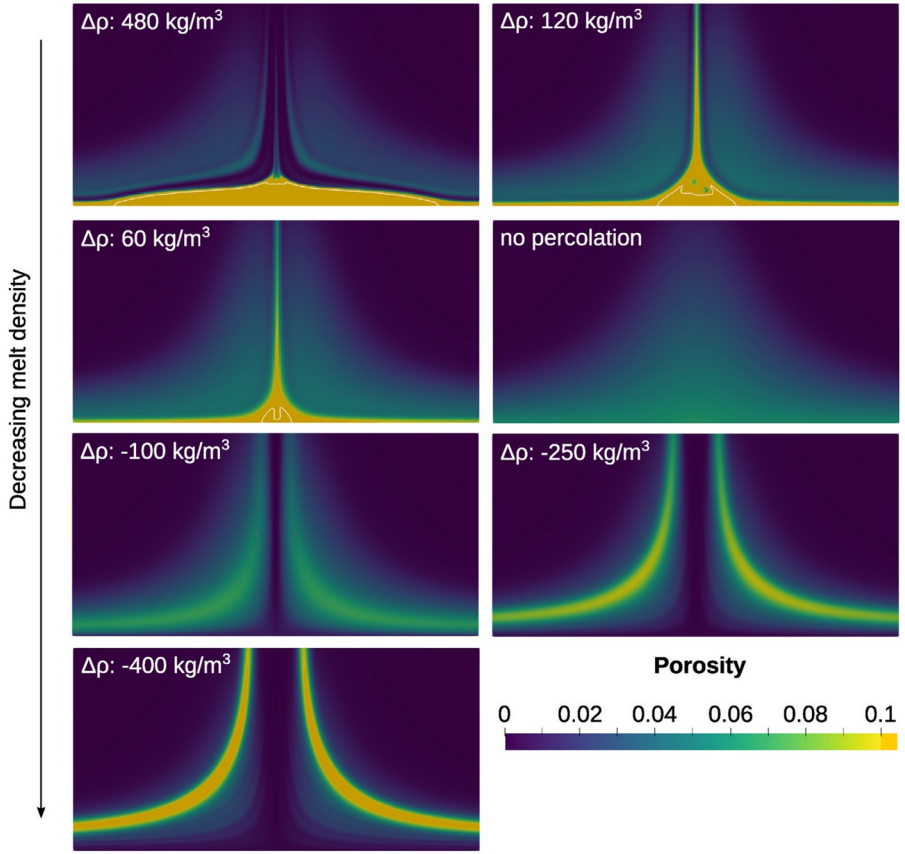
贡献范围

原子输运与电子项分开

以正确热流定义和独立收敛检验，判断机制差异是否超出不确定度

本研究拟计算流程；无已有热流曲线可直接引用，此页仅展示公式与步骤。

文献形态差异提示比例与几何需要分离



文献动力学模拟；孔隙率、密度差与色标均保留

拟计算：一次只改变一个因素

对照	保持一致	改变变量
比例扫描	两相成分 / 几何	熔体比例 φ
形貌对照	两相成分 / φ	孤立 / 连通 / 层状
方向比较	同一状态	径向 / 横向

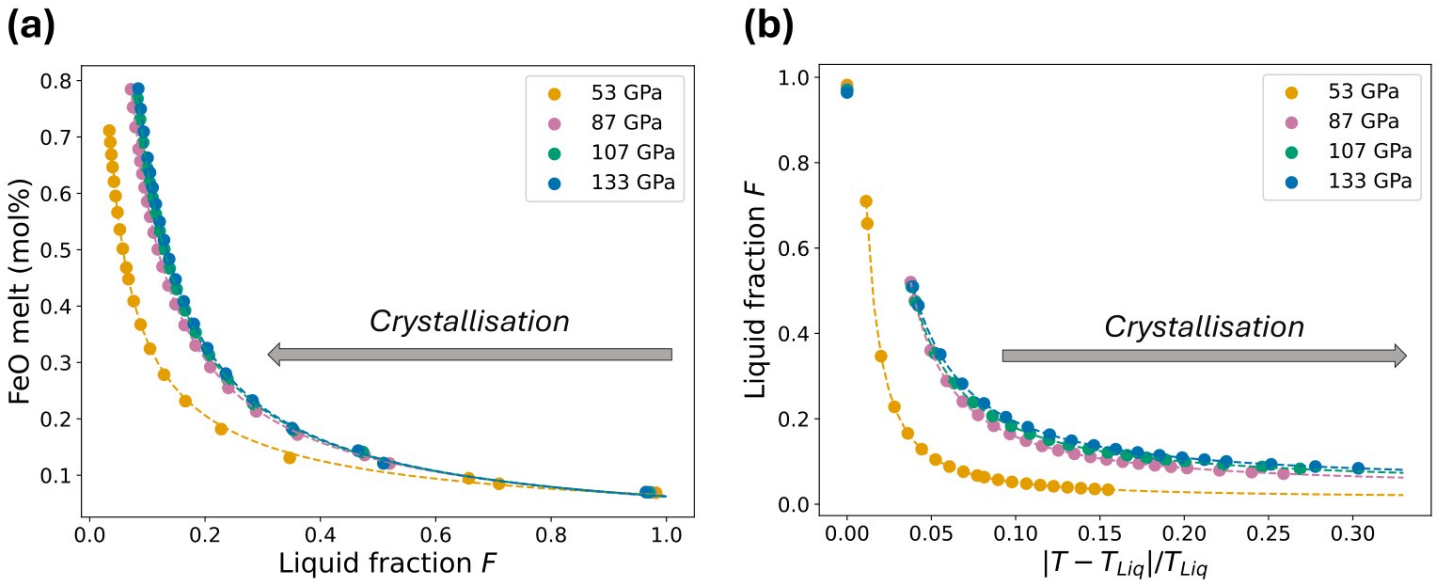
对照固定端元混合关系，识别形貌的额外贡献

前人形态图提供物理动机；本研究的比例与形貌对照需重新构建

左： Dannberg et al., 2021, GJI, Fig. 10 原图；右：本研究拟计算的受控对照。

以文献分异路径约束两相成分演化

文献：分离结晶伴随残余熔体富铁



原图 F 为残余液体比例，不能直接替代局部熔体体积分数 φ

$$C_o = (1-f)\,C_s + f\,C_l$$

f：局部闭体系熔体质量分数

此式不描述左图分离结晶路径

机制对照

固定 φ 与几何，改变成分

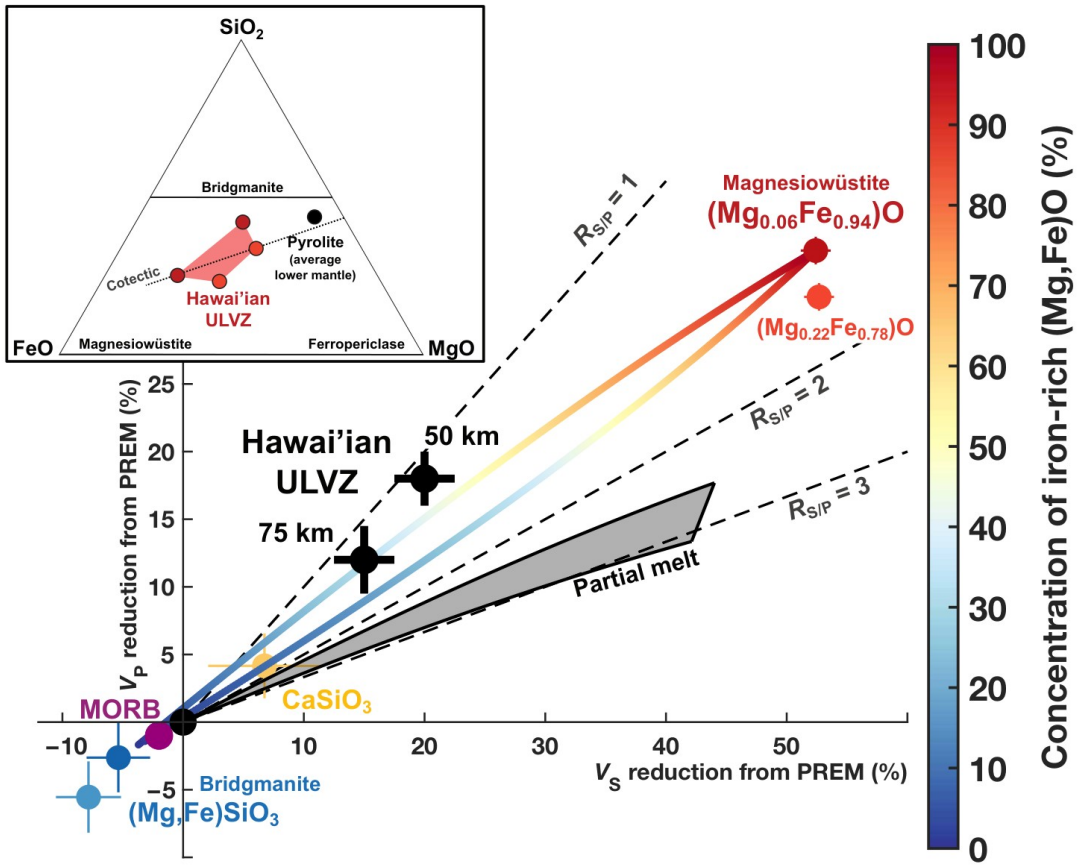
受约束路径

相平衡＋分配＋守恒

用真实分配证据限定成分路径，再检验残余 Brg 能产生多少导热补偿

Gendre et al., 2026, EPSL, Fig. 5；实验约束热力学结晶模型原图。

用同一物质状态连接地震学与热学



夏威夷特定区域的联合约束；原图曲线、插图和图例保留

共享状态： P 、 T 、 φ 、成分与几何

地震学筛选

V_P、V_S 与 ρ

量化热学效应

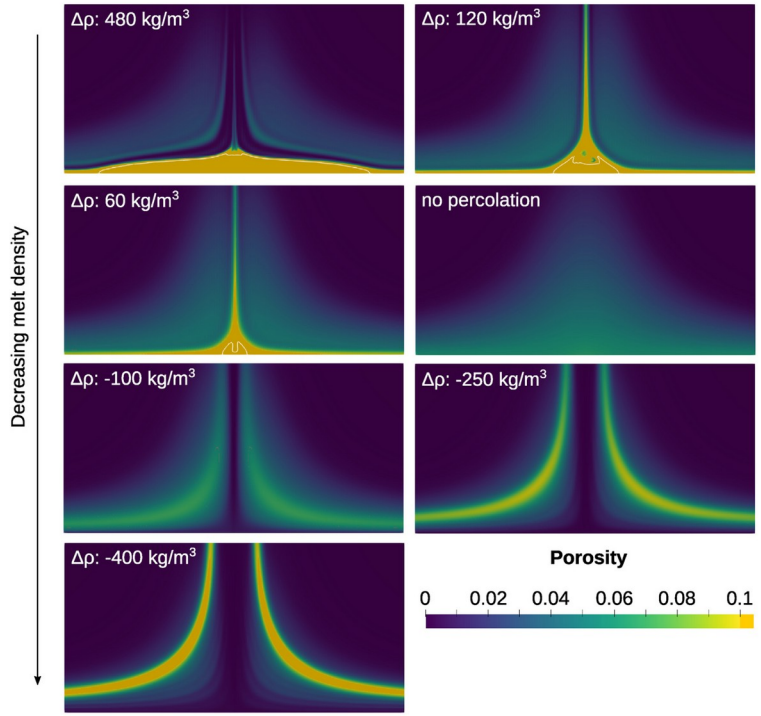
k_{eff}、热阻与局部热流

在地震学允许的状态中，检验热输运变化是否具有显著地球物理意义

左： Kim et al., 2026, Science Advances, Fig. 5 ； 右：本研究拟分析框架。

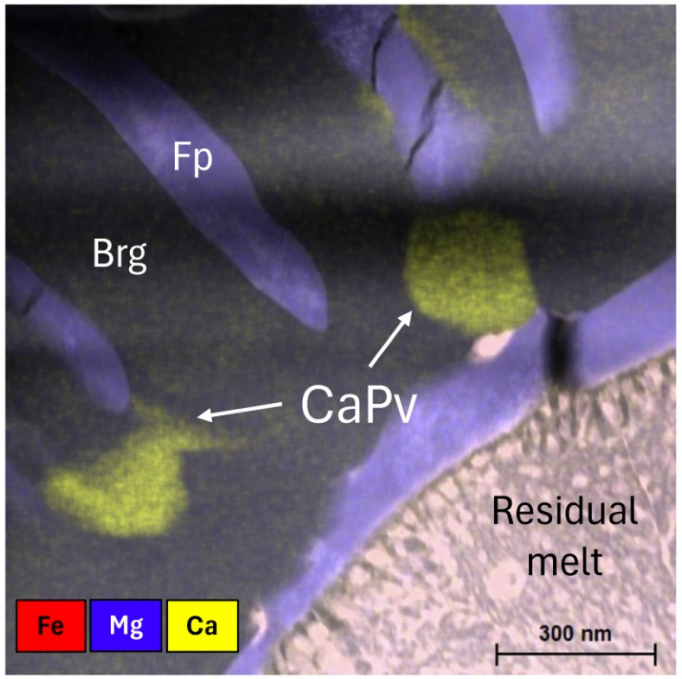
研究目标：连接 ULVZ 的物质状态与热输运

文献中的熔体形态约束



两相模型；完整密度条件与孔隙率色标

实验中的固液与多相结构



87 GPa 淬火样品
Brg 、 Fp 、 CaPv 与残余熔体

本研究要回答

形态与成分如何竞争?

何种状态增强或削弱导热?

是否具有地球物理意义?

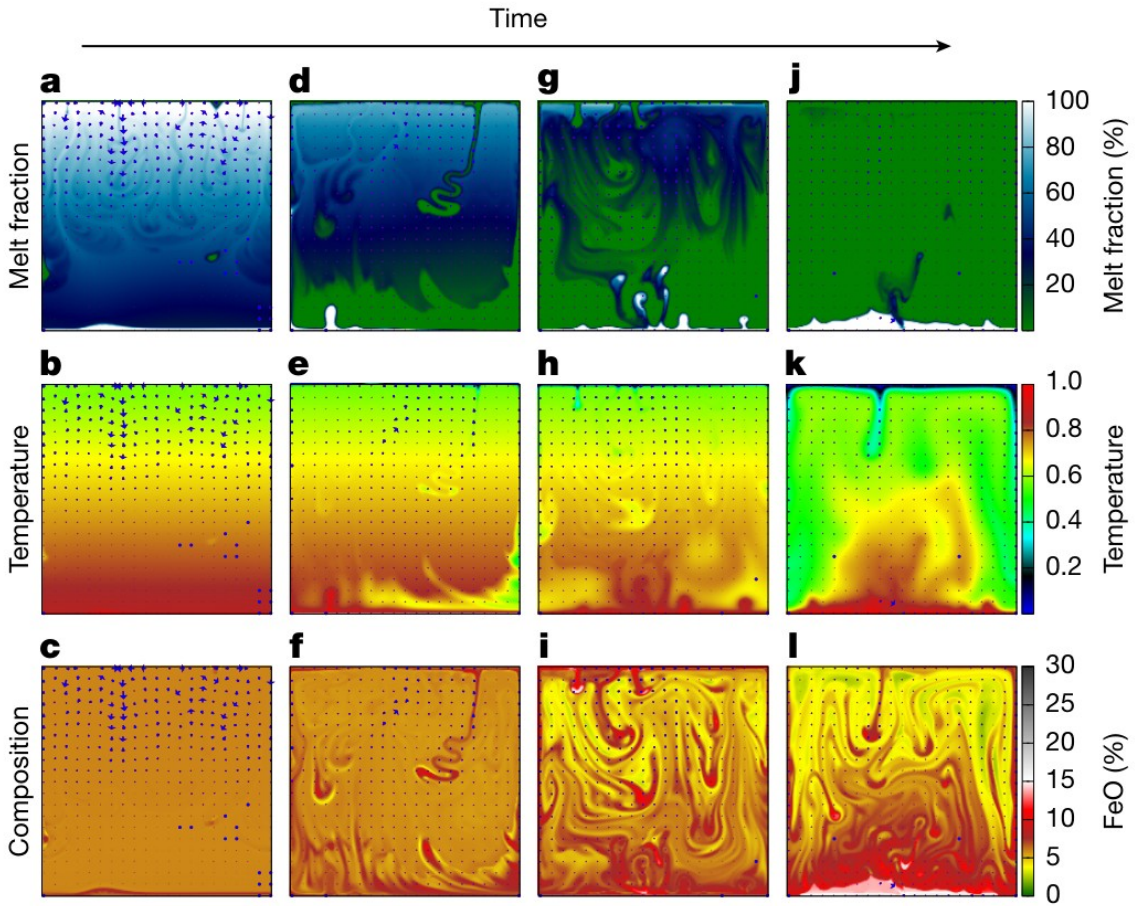
热输运关系：待检验

下一步：验证两相体系 → 完成受控对照 → 检验地震学允许状态的热学效应

原图： Dannberg et al., 2021, Fig. 10； Gendre et al., 2026, Fig. 6；本研究热输运关系待计算

BMO： 富铁深部物质的一种来源情景

备份 · 物质来源与结晶背景



多相分异情景

富铁低熔点物质向底部累积

连接本研究

提供候选成分与物质来源

适用范围

来源假说与局部两相状态分别约束

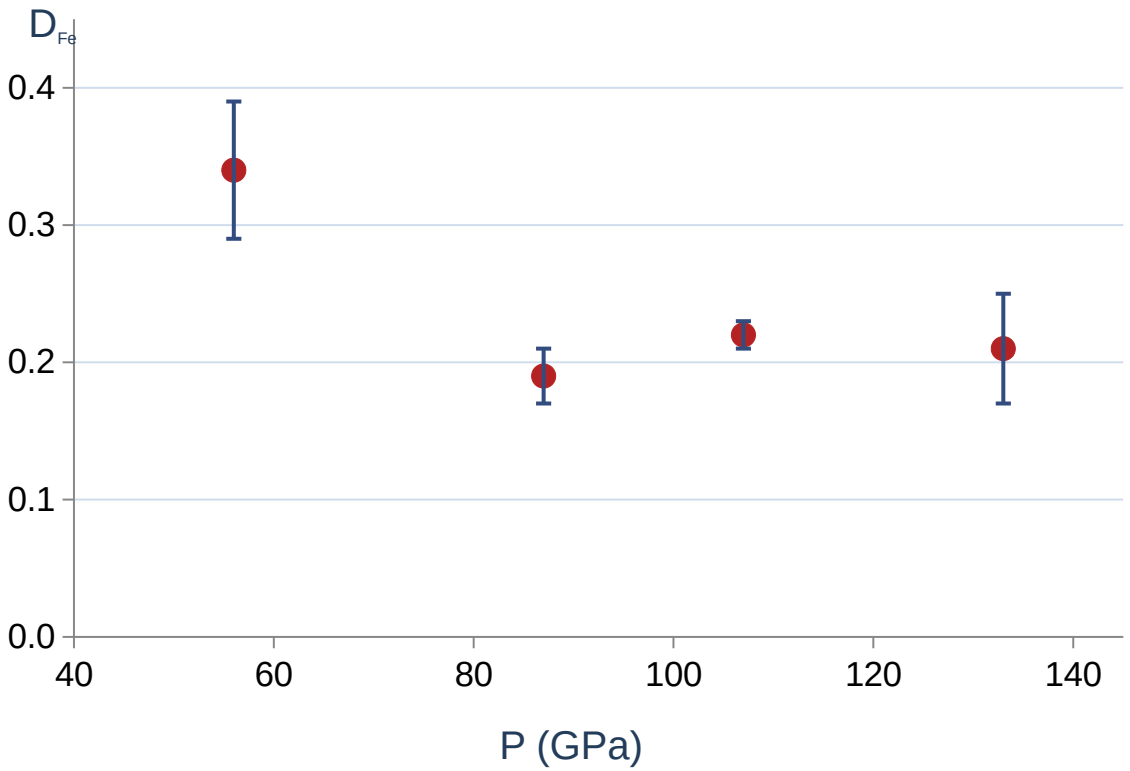
BMO 背景用于解释候选物质来源；现代 ULVZ 的局部状态仍需独立检验

Boukaré et al., 2025, Nature 640, 114–119, Fig. 1； 10.1038/s41586-025-08701-z

固液铁分配：实验约束与变量定义

备份 · 分配系数、质量守恒与相比例

液相线 Brg ／熔体分配数据



56 ／ 87 ／ 107 ／ 133 GPa；误差为原表报告值

Table 2

Experimental partition coefficients $D_X^{\mathrm{Brg/melt}}$ ($= \frac{C_X^{\mathrm{Brg}}}{C_X^{\mathrm{melt}}}$) between liquidus bridgmanite (Brg) and melt, along with their associated uncertainties. Partition coefficients are calculated using mass-based compositions but values obtained from molar concentrations are similar within uncertainties.

Pressure	$D_{\mathrm{Si}}^{\mathrm{Brg/melt}}$	$D_{\mathrm{Fe}}^{\mathrm{Brg/melt}}$	$D_{\mathrm{Ca}}^{\mathrm{Brg/melt}}$	$D_{\mathrm{Al}}^{\mathrm{Brg/melt}}$	$D_{\mathrm{K}}^{\mathrm{Brg/melt}}$
56 GPa	1.19	0.34	0.88	0.92	0.030
	(0.01)	(0.05)	(0.02)	(0.01)	(0.001)
87 GPa	1.22	0.19	0.74	0.81	0.15
	(0.01)	(0.02)	(0.06)	(0.08)	(0.02)
107 GPa	1.22	0.22	0.83	0.81	0.16
	(0.01)	(0.01)	(0.06)	(0.03)	(0.02)
133 GPa	1.22	0.21	0.78	0.71	-
	(0.01)	(0.04)	(0.08)	(0.01)	

质量浓度比 D_{Fe} ≠ Fe/Mg 交换系数 K_D

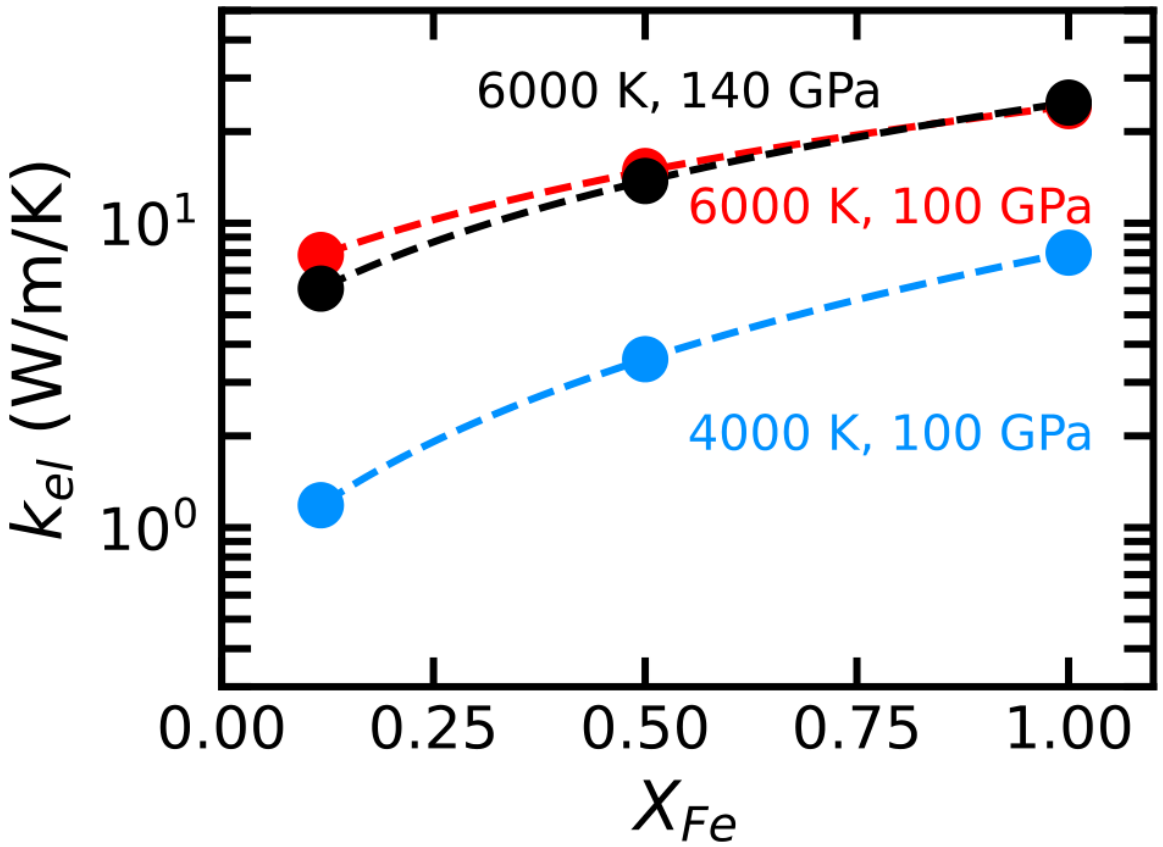
F 与 φ 按两相密度换算

133 GPa： D_{Fe} = 0.21 ± 0.04；将分配数据作为约束范围，避免混用定义

Gendre et al., 2026, EPSL 690, 120159, Table 2； 10.1016/j.epsl.2026.120159

电子贡献需与原子热输运分别约束

备份 · 热输运分量与两相有效导热



经典 MD ／ Green–Kubo

先求原子热输运贡献

电子输运

代表点计算或可信范围约束

两相有效导热

端元贡献结合相比例与空间形貌

纯液体 k_el 与两相 k_{eff} 是不同层级的物性量

Dragulet & Stixrude, 2025, PNAS 122, e2509771122, Fig. 3； 10.1073/pnas.2509771122

参考文献与引言引用核对

备份 · 使用全文： 11 篇；以下列示简短题名，完整出处见逐页图源表

- **Garnero et al. (2016) · Nature Geoscience 9, 481–489**
  Continent-sized anomalous zones at the mantle base
  10.1038/ngeo2733
- **Garnero & McNamara (2008) · Science 320, 626–628**
  Structure and dynamics of Earth’s lower mantle
  10.1126/science.1148028
- **McNamara (2019) · Tectonophysics 760, 199–220**
  A review of LLSVPs and ultra low velocity zones
  10.1016/j.tecto.2018.04.015
- **Dannberg et al. (2021) · GJI 227, 1028–1059**
  Partial melt at the CMB: morphology and seismic visibility
  10.1093/gji/ggab242
- **Kim et al. (2026) · Science Advances 12, eadz1962**
  An iron-rich mega–ULVZ beneath Hawai’i
  10.1126/sciadv.adz1962
- **Boukaré et al. (2025) · Nature 640, 114–119**
  Mantle solidification led to a basal magma ocean
  10.1038/s41586-025-08701-z
- **Dragulet & Stixrude (2025) · PNAS 122, e2509771122**
  Conductivity of Earth’s iron-enriched basal magma ocean
  10.1073/pnas.2509771122
- **Guerrero et al. (2024) · EPSL 637, 118699**
  Thermal conductivity and primordial reservoir stability
  10.1016/j.epsl.2024.118699
- **Gendre et al. (2026) · EPSL 690, 120159**
  Experimental melting and magma-ocean petrology
  10.1016/j.epsl.2026.120159
- **Auerbach & Stegman (2025) · JGR: Planets 130**
  Thermal evolution with a crystallizing basal magma ocean
  10.1029/2025JE009016
- **Deng et al. (2026) · Nature 650, 361–366**
  Bridgmanite megacrysts and magma-ocean segregation
  10.1038/s41586-025-10063-5

区域参数转引： Rost et al. (2005/2006)，据 Dannberg et al. (2021) 汇总。
引言待补核全文： Freitas et al. (2021)； Hsieh et al. (2024)； Zhao et al. (2026)

感谢聆听，欢迎讨论。